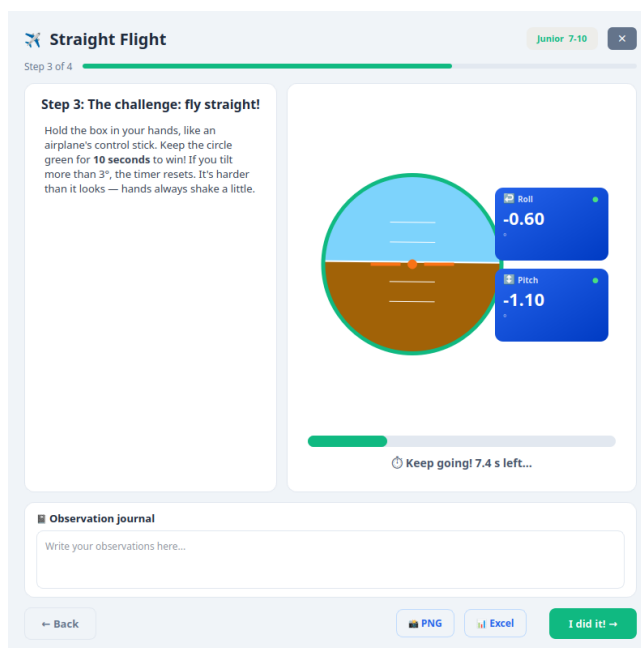


Zbor drept

Cutia devine nivelă și orizont artificial — și zece secunde de nemișcare se dovedesc surprinzător de grele

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani) • **Timp în clasă:** 15 min, sau o oră de 45 min

• **Senzori:** MPU-6500 (acelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Junior — clasele II–IV (7–10 ani). Numerele sunt mici și cu semn — -7° , $+2^\circ$ —, dar copilul nu are nevoie să le citească ca să joace: cercul de pe ecran devine verde sau nu. Numerele intră în discuție de la clasa a III-a, iar semnul lor se poate trata simplu, ca „într-o parte” și „în cealaltă”.
Cunoștințe presupuse	Nimic obligatoriu. Ajută compararea a două numere mici, dar provocarea se poate face urmărind numai culoarea cercului. Nu sunt necesare unghiurile ca noțiune de programă.
Timp în clasă	Scurtă: 15 min — cei patru pași ai asistentului. Completă: o oră de 45 min, cu turul suprafețelor din sală și cu discuția despre instrumentele piloților.
Pregătirea profesorului	5 min — găsiți o suprafață despre care știți că este dreaptă și una despre care știți că nu este; și încercați provocarea dumneavoastră o dată, ca să știți cât de grea este (este mai grea decât pare).
Timp de stabilizare a senzorului	Niciunul. Accelerometrul răspunde instantaneu. Cutia trebuie însă să stea <i>pe o suprafață</i> , nu în palmă — o mână, oricât de sigură, nu ține trei grade.
Senzori și cutii	MPU-6500. Cutia este montată invers, iar firmware-ul corectează deja acest lucru: o cutie așezată plat raportează $AZ \approx +1$ g. O cutie care arată -1 g plat rulează firmware vechi și se reprogreamază. O cutie ajunge pentru toată clasa, cu ecranul proiectat; ideal, una la 4–6 copii.

Trei rute

- Scurtă** 15 min: cei patru pași — ce sunt roll și pitch, nivela digitală, provocarea de zece secunde, și de ce au piloții nevoie de instrumente.
- Completă** Ora de 45 min: ruta scurtă, plus **turul suprafețelor** — banca, pervazul, podeaua, capacul unui dulap, o carte pusă dedesubt — și clasamentul lor după cât de drepte sunt.
- Proiect** Extindere: provocarea cu ochii închiși pentru cel care ține cutia, cu un coleg care spune numai „mai sus” sau „mai jos” — adică exact ce face un instrument pentru un pilot care nu vede afară.

Aplicația este în limba engleză. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran, cu traducerea alături la prima apariție.

1. Unde se încadrează în programă

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — orientarea în spațiu și pozițiile unui obiect: înclinat într-o parte, înclinat în cealaltă, drept. **Cuvintele „orizontal” și „înclinat” capătă aici un instrument care le verifică**, ceea ce este rar la vârsta asta.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — echilibrul și forțele care acționează asupra unui corp; și, mai simplu, ideea că un aparat poate ști ceva ce ochiul nu poate: dacă o masă este cu adevărat dreaptă.
- **Matematică** (de la clasa a III-a) — compararea numerelor mici și ideea de *toleranță*: nu „zero”, ci „mai mic decât trei”. Aceasta este o idee foarte matură, întâlnită aici într-o formă pe care un copil de nouă ani o poate folosi.
- **Educație fizică** — controlul fin al mâinii și respirația liniștită; zece secunde de nemișcare sunt o probă reală de motricitate.
- **Transdisciplinar** — de ce au avioanele instrumente, și ce se întâmplă când un pilot intră în nori. **Aceasta este întrebarea care rămâne cu copiii**, iar ultimul pas al aplicației o pune.

Competența centrală este **încrederea într-un instrument atunci când simțurile se înșală**. Un copil care ține cutia „drept” și vede pe ecran 5° are, pentru prima dată, dovada că propria lui apreciere nu este de ajuns — și aceasta este exact situația unui pilot în nori.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	15 min	Predicție scrisă (2), ce sunt roll și pitch (3), nivela digitală și proba a două suprafețe (4), provocarea de zece secunde (4), de ce au piloții nevoie de instrumente (2). Sunt exact cei patru pași ai asistentului.
Completă	45 min	Ruta scurtă fără grabă (15), turul suprafețelor din sală, cu cinci-șase locuri marcate (15), provocarea pentru fiecare copil, pe rând (10), debriefingul (5).
Extindere	+10 min	Provocarea „în nori”: cel care ține cutia închide ochii, iar un coleg îi spune numai „mai sus” sau „mai jos”.

Zece secunde sunt mai grele decât par — și asta este intenția

Provocarea cere ca **și roll, și pitch** să rămână sub **trei grade** timp de **zece secunde**, iar cronometrul *se resetează* la prima abatere. Încercați-o dumneavoastră înainte de oră:

majoritatea adulților au nevoie de câteva încercări.

Trei lucruri o fac posibilă, și merită spuse copiilor de la început: cutia stă *pe o suprafață*, nu în palmă — o mână nu ține trei grade; suprafața trebuie să fie ea însăși dreaptă, altfel provocarea este imposibilă oricât de bine ai ține; și mâinile se iau de pe masă, fiindcă o masă apăsată într-un colț se înclină.

Eșecul primelor încercări este partea bună. Un copil care reușește din prima nu a învățat nimic; unul care reușește din a patra a descoperit între timp ce anume trebuia schimbat — și asta se numește reglaj fin.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia magică cu MPU-6500	1	O cutie și ecranul proiectat funcționează foarte bine pentru toată clasa; ideal, una la 4–6 copii.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi. Pe cablu, cablul trage cutia — lăsați-l moale sau lucrați pe WiFi.
Suprafețe de încercat	4–6	Banca, pervazul, podeaua, capacul unui dulap, un raft. Marcate cu etichete, ca toate grupele să le încerce pe aceleași.
O carte sau două	1–2	Puse sub o margine, ca să facă dinadins o suprafață înclinată — proba de control a activității.
O nivelă cu bulă	1 (opțional)	Dacă școala are una, comparația cu ea este foarte convingătoare: două instrumente independente care spun același lucru.
Cronometrul clasei	1	Aplicația cronometrează singură, dar un ceas vizibil ajută la debriefing.

Pregătirea. Găsiți dinainte **o suprafață care este dreaptă și una care nu este** — de obicei pervazul are o pantă mică, făcută dinadins ca să se scurgă apa, iar asta este o descoperire excelentă. Marcați locurile cu etichete. Și încercați provocarea o dată, ca să știți la ce vă așteptați.

4. Fundal științific pentru profesor

Cum știe o cutie fără ferestre că este înclinată

Accelerometrul nu simte înclinarea. El simte **acelerația**, iar în repaus singura accelerație prezentă este cea gravitațională: un vector care arată mereu în jos, cu mărimea de 1 g. Când cutia este dreaptă, tot acest vector cade pe axa verticală: $a_z = 1$ g, iar a_x și a_y sunt zero. Când cutia se înclină, vectorul rămâne pe loc — gravitația nu se înclină — dar *axele cutiei* se rotesc față de el, așa că o parte din el apare pe axele orizontale. Din raportul acestor componente se recuperează unghiurile:

$$\text{roll} = \arctan \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \quad \text{pitch} = \arctan \frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Aceasta este exact ideea unei nivele cu bulă, doar că bula este înlocuită de o măsurătoare. Și este ideea unui *orizont artificial* de avion — instrumentul care îi arată pilotului unde este orizontul atunci când el nu îl poate vedea.

Două observații pentru profesor. Întâi, metoda funcționează **numai în repaus**: dacă mișcați

cutia, accelerația mișcării se adaugă gravitației, iar unghiurile devin false — motiv pentru care un avion adevărat folosește și giroscopae. Apoi, în formulele de mai sus a_z **intră la pătrat**, deci semnul lui nu contează; de aceea această activitate nu a fost afectată de schimbarea convenției de montaj din firmware, spre deosebire de altele.

4.1 De ce trei grade, și de ce zece secunde

Trei grade este o toleranță aleasă bine: destul de strâmtă cât să nu se poată nimeri din întâmplare, destul de largă cât un copil de opt ani să o poată atinge după câteva încercări. Merită arătat cât de puțin înseamnă: pe lungimea unei bănci de 50 cm, trei grade înseamnă o ridicare de circa 2,6 cm la un capăt — adică grosimea unui deget.

Zece secunde este mult mai lung decât pare. Mâna omenească are un tremur natural, iar respirația mișcă tot corpul; de aceea cutia trebuie să stea pe o suprafață, nu în palmă. **Cronometrul care se resetează la prima abatere** este ceea ce transformă provocarea dintr-un noroc într-o deprindere: nu ajunge să nimerești, trebuie să *rămâi*.

4.2 De ce se pierde piloții în nori

Ultimul pas al aplicației atinge un subiect real și serios. Fără vedere spre exterior, urechea internă a omului **nu poate deosebi** o înclinare constantă de zborul drept: după câteva zeci de secunde de viraj lin, senzația de înclinare dispare, iar pilotul „simte” că zboară drept când de fapt se rotește.

Fenomenul se numește dezorientare spațială și este cauza unor accidente cunoscute. Instrumentul — orizontul artificial — este singurul lucru care îl contrazice pe pilot, iar antrenamentul de zbor instrumental înseamnă, în mare parte, a învăța **să crezi instrumentul împotriva propriei senzații**.

Pentru clasa a IV-a, formularea potrivită este simplă și adevărată: *uneori corpul te minte, iar aparatul nu*. Extinderea cu ochii închiși face exact acest lucru palpabil, în siguranță, în treizeci de secunde.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **patru pași**.

1. **Predicția scrisă (2 min).** Înainte de orice: *crezi că banca ta este dreaptă? Dar pervazul?* Și apoi întrebarea bună: *cât de mult crezi că poți ține cutia nemișcată — o secundă, zece, un minut?* Aproape toți copiii supraestimează.
2. **Ce sunt roll și pitch (3 min).** Primul pas al aplicației. Arătați cu propria palmă: înclinarea într-o parte este *roll*, înclinarea în față și în spate este *pitch*. Butonul este **Got it** (*Am înțeles*).

Notă tehnică — două nume, două numere și un cerc care se face verde

Senzorul. MPU-6500. Cutia este montată invers și firmware-ul corectează deja — o cutie plată dă $AZ \approx +1$ g. **Roll și pitch nu depind de semnul lui AZ** , fiindcă el intră la pătrat în formule.

Cum se pornește — și o nepotrivire de nume. Activitatea se deschide de pe pagina **Activities** (*Activități*), de pe cartonașul **Flying Straight** (*Zbor drept*). **Fereastra care se deschide se numește însă *Straight Flight***. Este aceeași activitate.

Cele două cartonașe. **Roll și Pitch**, amândouă în grade, cu semn: negativ într-o parte, pozitiv în cealaltă. Sub ele stă **orizontul artificial**, cu repere de pitch din zece în zece grade.

Provocarea, exact. Cercul devine verde când **atât $|\text{roll}|$, cât și $|\text{pitch}|$ sunt sub 3°** .

Trebuie ținut verde **zece secunde**. La prima ieșire din toleranță, cronometrul se resetează la zero — nu se reia de unde a rămas. Aceasta este regula care face provocarea grea și merită spusă înainte, ca eșecul să nu pară o defecțiune.

Cutia stă pe o suprafață. O cutie ținută în palmă nu poate rămâne sub trei grade zece secunde — tremurul mâinii și respirația sunt mai mari de atât. **Aceasta nu este o slăbiciune a copilului**, iar spunerea ei dinainte scutește multă frustrare.

Cablul contează. Un cablu USB întins trage cutia și o înclină cu câteva grade, constant. Lăsați-l moale pe masă sau lucrați pe WiFi — altfel o suprafață perfect dreaptă va părea strâmbă.

Butoanele. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Got it** (*Am înțeles*), **I tested the surfaces** (*am încercat suprafețele*), **I did it!** (*am reușit*) și, la final, **Finish** (*Termină*).

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (*imagine*) și **Excel** (*tabel*). Datele de accelerație sunt într-un fișier separat, cu sufixul **_imu**. **Pentru această activitate exportul rareori este necesar**: rezultatul este numărul de încercări, notat pe fișă.

3. **Nivela digitală — turul suprafețelor (4 min).** Cutia se așază pe rând pe suprafețele marcate și se notează roll și pitch. Puneți *dinadins* o carte sub o margine a uneia dintre ele, ca să existe și un caz sigur strâmb. Întrebarea: *care suprafață din sala aceasta este cea mai dreaptă?* Butonul este **I tested the surfaces**.
4. **Provocarea (4 min).** Fiecare copil, pe rând, încearcă să țină cercul verde zece secunde. **Se numără încercările**, nu se cronometrează cine e mai rapid. Butonul este **I did it!**
5. **De ce au piloții nevoie de instrumente (2 min).** Pasul final. Puneți întrebarea care leagă totul: *dacă un pilot nu vede nimic pe geam, de unde știe că zboară drept?* Închideți cu **Finish**.

Debrief: scorul nu este obiectivul

Nu întrebați „cine a reușit primul”. Întrebați „la a câta încercare ai reușit, și ce ai schimbat între ele?”

Aceasta este singura întrebare care transformă jocul în lecție, și are răspunsuri reale, pe care copiii le găsesc singuri: *am pus cutia pe bancă în loc să o țin în mână; am luat mâinile de pe masă; am mutat cutia mai spre mijlocul băncii; am pus o hârtie sub un colț; am stat nemișcat și am respirat mai încet*. Fiecare dintre ele este o **intervenție deliberată urmată de o verificare** — adică metoda științifică, la opt ani.

Trei întrebări de debriefing, în ordine:

- *Ce te-a împiedicat prima dată?* — aproape întotdeauna: mâna, masa apăsată, sau cablul.
- *Ce ai schimbat, și a mers?* — aici se numește intervenția.
- *Dacă ai încerca acum pe pervaz, ai reuși?* — aici se testează dacă a înțeles că suprafața contează, nu numai mâna.

Scorul nu este obiectivul. Un copil care a reușit din a șasea încercare și poate spune ce a schimbat de fiecare dată a învățat mai mult decât unul care a nimerit din prima. Spuneți-o explicit clasei, *înainte* de provocare — altfel numărul de încercări devine o rușine în loc de un rezultat.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Care suprafață din sala noastră este cea mai dreaptă?

Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare: ordonează cele patru suprafețe după cât de drepte crezi că sunt. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru: **suprafața** pe care stă cutia.

Ce măsoară. Roll și pitch, în grade, cu semn.

Ce țin la fel. Aceeași cutie, **aceeași orientare** — cu aceeași margine spre mine de fiecare

dată, fiindcă altfel roll și pitch se schimbă între ele —, **același loc pe suprafață** (mijlocul, nu marginea), și cablul lăsat moale.

Câte repetări. Două așezări la fiecare suprafață, ridicând cutia între ele. Dacă cele două citiri diferă mult, cutia nu a fost pusă în același loc.

Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia așezată, cu mâinile luate de pe masă și cu cablul moale. Artefact este orice altceva: **o mână sprijinită apasă masa și o înclină**, un cablu întins trage cutia constant într-o parte, iar o cutie pusă pe marginea unei bănci arată altceva decât aceeași bancă la mijloc. **Dacă o suprafață dă mereu același unghi, cu cutia rotită în toate felurile, atunci chiar suprafața este înclinată** — și aceasta este proba decisivă.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Bancă bună, cutia la mijloc	0–1°	Dreaptă. Provocarea este posibilă aici.
Aceeași bancă, cutia pe margine	1–3°	Blatul se lasă puțin; alegeți mijlocul.
Pervaz	1–5°	Adesea înclinat dinadins , ca să se scurgă apa. O descoperire foarte bună.
Podea	0–2°	De obicei cea mai dreaptă suprafață din sală.
Cu o carte sub o margine	5–15°	Proba de control: știm sigur că este strâmb.
Cutia ținută în palmă, nemișcat	2–8°, tremurând	De aceea provocarea cere o suprafață.
Cutia pe masă, cineva sprijinit de ea	se schimbă cu 1–4°	Masa se înclină sub greutate.
Cablu USB întins	deplasare constantă de 1–3°	Trage cutia mereu în aceeași direcție.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Ai crezut că banca ta este dreaptă. Ce a spus aparatul? Cine avea dreptate — ochii tăi sau cutia?
2. De ce nu poți ține cutia în mână la provocare? Ce face mâna ta chiar atunci când crezi că stă nemișcată?
3. Pervazul a ieșit înclinat. **Este o greșală a constructorului?** La ce ar putea folosi o pantă mică acolo?
4. Când cineva s-a sprijinit de masă, numerele s-au schimbat. Ce ne spune asta despre cât de „solidă” este o masă?
5. Un pilot care intră în nori nu mai vede orizontul. De ce nu se poate baza pe ce simte, și ce folosește în loc?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** copilul ordonează suprafețele de la cea mai dreaptă la cea mai înclinată, folosind numai culoarea cercului sau mărimea numerelor, fără să le scrie.
- **Standard:** copilul notează roll și pitch pentru fiecare suprafață, le compară cu predicția și spune care suprafață a surprins.
- **Extindere:** copilul explică în scris de ce a reușit provocarea abia după câteva încercări și ce anume a schimbat — adică descrie o intervenție și rezultatul ei.

Capcane frecvente și concepții greșite

Cutia ținută în palmă. Tremurul mâinii este mai mare de trei grade. Provocarea devine imposibilă și copilul crede că este vina lui. Spuneți-o înainte: **cutia stă pe o suprafață.**

Mâinile pe masă. O masă apăsată într-un colț se înclină cu câteva grade. La provocare, toată lumea ia mâinile de pe masă.

Cablul întins. Trage cutia constant și face ca o suprafață dreaptă să pară strâmbă. Cablul stă moale, sau se lucrează pe WiFi.

Rotirea cutiei între măsurători. Dacă o întorci cu 90°, roll și pitch se schimbă între ele, iar comparația se strică. **Aceeași margine spre tine** de fiecare dată.

Măsurarea pe marginea băncii. Blatul se lasă spre margini. Se măsoară la mijloc, întotdeauna în același loc.

Așteptarea ca zero să însemne exact zero. Ultimele zecimi tremură mereu. Toleranța de trei grade există tocmai fiindcă zero perfect nu se poate atinge.

Transformarea provocării în întrecere de viteză. Numărul de încercări este un rezultat, nu o rușine, iar cine reușește din prima nu a învățat nimic. Vedeți caseta de debriefing.

Siguranța și managementul clasei

Cutia nu se ține deasupra podelei tari fără supraveghere. Este mică și alunecoasă; la provocare se așază pe masă, nu se plimbă prin sală.

Nimeni nu se urcă pe scaune sau pe bănci ca să ajungă la o suprafață înaltă — capacul dulapului se măsoară numai dacă se poate ajunge stând pe podea, altfel îl măsoară profesorul.

Pervazurile. Copiii nu se urcă pe pervaz și nu se apleacă pe fereastră ca să pună cutia. Dacă pervazul este sus, măsurarea o face profesorul, iar copiii citesc ecranul.

Cablurile. Un cablu USB întins de la laptop la o suprafață îndepărtată este pericol de împiedicare și, în plus, strică măsurătoarea. WiFi rezolvă ambele.

Cărțile puse sub margini se așază astfel încât nimic să nu poată aluneca și cădea pe picioare.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Numai culoarea, fără numere. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: copilul joacă și ordonează suprafețele urmărind *culoarea cercului* și cât de repede se face verde, fără să citească niciodată roll și pitch. Obiectivul — că suprafețele diferă și că un aparat o poate spune — se atinge întreg fără nicio cifră cu semn.

Provocarea, cu sprijin. Pentru copiii cu tremur sau cu control fin dificil, provocarea se face cu cutia **deja așezată** pe bancă, iar sarcina lor este să *nu atingă masa* zece secunde și să anunțe când cercul se face verde. Este o sarcină reală și se poate reuși.

Trei roluri reale pentru copiii cu dificultăți motorii. Rolurile se rotesc la fiecare suprafață:

- **păzitorul mâinilor** — verifică, înainte de fiecare încercare, că nimeni nu atinge masa și că firul stă moale, și **are dreptul să anuleze o încercare**; este rolul cu cea mai mare valoare din grupă, fiindcă el hotărăște ce încercare este cinstită;

- **cititorul de ecran** — spune cele două numere, sau numai culoarea;
- **cronometrul** — numără cu voce tare cele zece secunde.

Frustrarea. Cronometrul care se resetează poate fi greu de suportat. **Anunțați regula dinainte** și spuneți deschis că majoritatea adulților au nevoie de câteva încercări — ceea ce este adevărat. Un copil care știe că eșecul este așteptat îl suportă cu totul altfel.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nimeni nu reușește provocarea. Verificați, în ordine: stă cutia pe o suprafață? este suprafața dreaptă — adică arată sub 1° când nu o atinge nimeni? stă cablul moale? **Dacă banca însăși este înclinată cu patru grade, provocarea este imposibilă**, oricât de bine ar ține copilul. Puneți o hârtie împăturită sub un picior sau mutați-vă pe podea.

Toată lumea reușește din prima. Suprafața este foarte bună și grupa este liniștită — treceți la extinderea cu ochii închiși, care este mult mai grea și mult mai interesantă.

Numerele nu ajung niciodată aproape de zero. Dacă rămân blocate la o valoare mare oriunde ați pune cutia, verificați că nu este ceva sub ea și că firmware-ul este cel curent — o cutie care arată -1 g plat trebuie reprogramată.

Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Ecran proiectat, provocarea pe rând, și rolurile din caseta de adaptări pentru toți ceilalți — păzitorul mâinilor, cititorul de ecran și cronometrul se schimbă la fiecare încercare, deci nimeni nu așteaptă degeaba.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Turul suprafețelor se poate face cu **o nivelă cu bulă**, dacă aveți, iar discuția despre pervazul înclinat și despre piloții din nori se poartă neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **NASA** — <https://www.nasa.gov> — căutați materialele pentru elevi despre zbor și despre instrumentele de bord; potrivite pentru pasul final al activității.
- **Institute of Physics** — <https://www.iop.org> — căutați materialele pentru ciclul primar despre forțe și echilibru, scrise pentru profesori nespecialiști.
- **STEM Learning** — <https://www.stem.org.uk> — căutați zbor și echilibru pentru vârsta 7–11 ani; multe planuri de lecție în care măsurătoarea aceasta se inserează direct.
- **Royal Aeronautical Society** — <https://www.aerosociety.com> — materiale despre principiile zborului, dacă activitatea stârnește întrebări despre avioane.
- **PhET Interactive Simulations** — <https://phet.colorado.edu> — căutați simulările despre forțe și echilibru.
- **Skybrary** — <https://skybrary.aero> — pentru profesor, despre dezorientarea spațială în zbor; explică de ce instrumentul bate senzația.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ce ai schimbat între încercări?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă — și, la această activitate, mai multe decât numărul de încercări.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării, interpretarea datelor și raționamentul științific*. La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul aşază cutia pe suprafaţă, o pune de fiecare dată cu aceeaşi margine spre el, ia mâinile de pe masă şi lasă cablul moale.
- **Interpretarea datelor** — copilul spune care suprafaţă este mai dreaptă şi cu cât, şi îşi compară clasamentul cu predicţia.
- **Raţionamentul ştiinţific** — copilul descrie o intervenţie — ce a schimbat între încercări — şi explică de ce a funcţionat.

Grila însăşi, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* şi nu se repetă în ghiduri.

9. Fişa elevului

Fişa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/zbor_drept.pdf`. Are două pagini — predicţia, clasamentul suprafeţelor şi tabelul lor pe prima; provocarea, ce am schimbat între încercări şi concluzia pe a doua —, deci se tipăreşte faţă-verso, o singură foaie pentru fiecare copil.

Trei lucruri de ştiut înainte de a o tipări. **Fişa cere clasamentul înainte de măsurare**, ca predicţie, şi lasă loc alături pentru clasamentul real — ciocnirea dintre ele este lecţia, şi trebuie să se vadă pe aceeaşi pagină. **Tabelul provocării cere „ce am schimbat”, nu doar numărul de încercări**: fără acea coloană, jocul rămâne joc. **Coloana cu numere are alături una cu „verde / nu”**, tocmai pentru copilul care nu lucrează cu numere cu semn: el o încercuieşte pe a doua şi lasă prima goală. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fişa.